Nélida Chica de Galassi
Analía Piccini de Geisler
Emilce Rossi de Greco
Lilian Chica de Bonnet

Nociones de Estadísticas y Probabilidad

EDICIONES
DE LA PAZ

Escaneado con CamScanner

CAPÍTULO 2

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

2.1. TABULACIÓN ESTADÍSTICA

Cuando se dispone de una considerable cantidad de datos, es cómodo y útil presentarlos en una tabla, es decir distribuirlos en filas y columnas, lo que permite una rápida apreciación de los datos reunidos. La forma exacta de la tabla dependerá del propósito que se persiga; no hay reglas rígidas para la preparación de las mismas, pero sí ciertas normas generales a tener en cuenta:

1) La tabla debe ser lo más simple posible. Serán preferibles dos o tres tablas a una única que contenga muchos detalles de las variables.

2) El título de la tabla debe responder a las preguntas: ¿qué es? ¿dónde? y ¿cuándo?

3) Cada fila y columna debe ser titulada concisa y claramente.

4) Si los datos no son originales, debe mencionarse la fuente de los mismos.

Si la variable en estudio es cualitativa, bastará con agrupar los datos en clases o categorías, teniendo en cuenta que cada dato debe colocarse en una sola clase y luego determinar el número de datos

Escaneado con CamScanner

que corresponde a cada clase, número al que llamaremos frecuencia de esa clase (tabla I).

Si es cuantitativa, los datos se agrupan en intervalos numéricos y luego se determina la frecuencia de cada intervalo de clase (tablas II y III).

Ejemplos:

Tabla I: Población de Estudiantes Universitarios, según ámbito.

Ámbito	f
Urbana	240
Suburbana	1400
Rural	360
	2000

Ámbito:

Hace referencia a las características demográficas del espacio socio-geográfico donde se encuentra la unidad educativa, caracterizado por la cantidad de habitantes. Se clasifica en:

- urbano: núdeos poblacionales de 2000 y más habitantes
- rural aglomerado: núdeos poblacionales de 500 a menos de 2000 habitantes.
- rural disperso: núcleos poblacionales de menos de 500 habitantes o en campo abierto.

Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - ARGENTINA

Tabla II. Sueldos de los empleados de una empresa

Sueldos en $	f
1400 – 1999	21
2000 – 2599	17
2600 – 3199	10
3200 – 3799	7
3800 – 4399	5
4400 ó más	3
	63

Tabla III. Edad de los visitantes de un museo en el mes de julio

Edad	f
Menores de 20	37
20 – 30	55
30 – 40	72
40 – 50	39
50 – 60	25
Mayores de 60	19
	247

2.2. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

Se denomina **Distribución de frecuencias** a la tabla que muestra las clases o categorías con sus respectivas frecuencias, por ejemplo: Tabla I, Tabla II y Tabla III.

Escaneado con CamScanner

2.3. LÍMITES REALES

Si la variable en estudio es cuantitativa, los intervalos de clase tienen **límites** y **límites reales**.

Los **límites de un intervalo** son los valores escritos en el mismo, por ejemplo en la T. II el límite inferior del segundo intervalo de clase es 2000, mientras que el límite superior del mismo es 2599.

El límite real superior de un intervalo de clase es igual al **límite real inferior** del intervalo siguiente y se lo obtiene sumando el límite superior con el límite inferior del intervalo siguiente y dividiendo por 2. Por ejemplo, en la Tabla II el límite real superior del tercer intervalo de clases será igual al límite real inferior del cuarto intervalo y se calcula de la siguiente forma:

$$Lr = \frac{3199 + 3200}{2} = 3199{,}5$$

El límite real inferior del primer intervalo y el límite real superior del último se obtienen por deducción.

Un intervalo de clase que, al menos teóricamente, no tiene límite inferior o superior, se conoce como **intervalo abierto**. Ejemplos: en la tabla II el último intervalo, en la tabla III el primero y el último.

En tabla III se observa que los intervalos de clase se solapan, lo que indica que los límites coinciden con los límites reales. Se debe tratar de evitar este tipo de distribución de frecuencias; los límites presentan ambigüedad, por lo tanto se debe establecer previamente en que intervalo se considera al valor límite.

2.4. TAMAÑO DE UN INTERVALO DE CLASE

El **tamaño o amplitud** de un intervalo de clase es igual a la diferencia entre el límite real superior y el límite real inferior del mismo; generalmente se simboliza con la letra c:

$$c = L_{rs} - L_{ri}$$

Ejemplos:

En la tabla II

a) el tamaño del segundo intervalo de clase será:

$$c_2 = 2599{,}5 - 1999{,}5 = 600$$

b) no se puede calcular el tamaño del último intervalo por ser abierto.

2.5. MARCA DE CLASE

La **marca de clase** es el punto medio del intervalo de clase y es igual a la semisuma de los límites; se simboliza con X_i.

Ejemplos:

En tabla II

a) la marca de clase del primer intervalo es

$$X1 = \frac{1400 + 1999}{2} = 1699{,}5$$

b) la marca de clase del cuarto intervalo es

$$X4 = \frac{3200 + 3799}{2} = 3499{,}5$$

2.6. HISTOGRAMA Y POLÍGONOS DE FRECUENCIAS

1– El Histograma es un gráfico de rectángulos que representa gráficamente a una distribución de frecuencias, y tiene las siguientes características:

Escaneado con CamScanner

a) Las bases de los rectángulos están sobre el eje de las abscisas (x) y su longitud representa al tamaño del intervalo de clase.

b) Los extremos de la base representan a los límites reales del intervalo, y por consiguiente, el punto medio a la marca de clase del mismo.

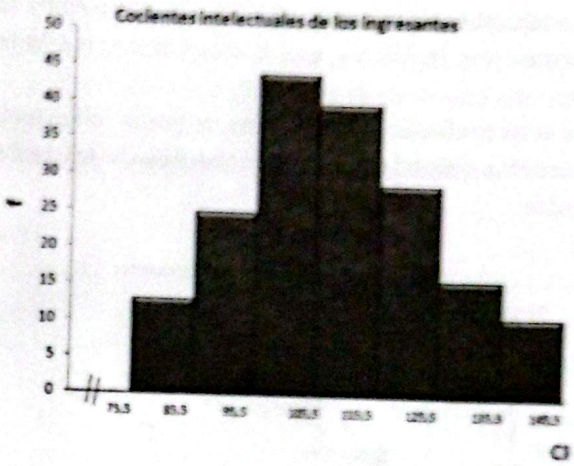
c) La superficie de los rectángulos es proporcional a las frecuencias de clase.

Si los intervalos tienen todos igual tamaño, las alturas de los rectángulos representan la frecuencia de la clase. Si los intervalos de clase no son de igual tamaño, las alturas deben calcularse teniendo en cuenta lo enunciado en c.

Ejemplo:

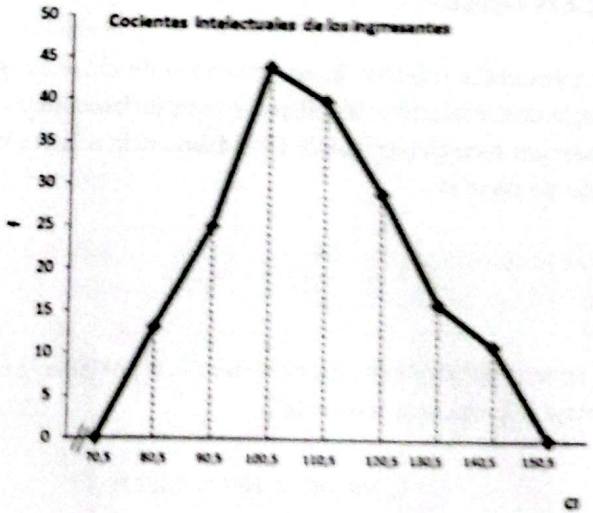
Tabla IV– La siguiente tabla muestra los cocientes intelectuales de los alumnos ingresantes a una escuela "M"

CI	f
76 – 85	13
86 – 95	25
96 – 105	44
106 – 115	40
116 – 125	29
126 – 135	16
136 – 145	11
	178



2 – El polígono de frecuencias es un gráfico de líneas que representa una distribución de frecuencias. Sobre el eje x se trabaja con las marcas de clase.

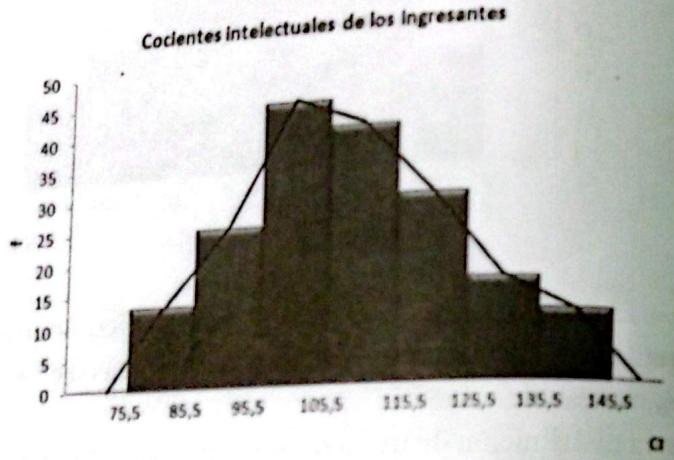
En la distribución de frecuencias de los cocientes intelectual de los alumnos el polígono de frecuencias es:



Escaneado con CamScanner

Se acostumbra tomar una marca de clase anterior a la primera y una posterior a la última, que corresponderían a la frecuencia cero.

Si ya se ha graficado el histograma, se puede obtener el polígono de frecuencias uniendo los puntos medios de los techos de los rectángulos.



2.7. FRECUENCIA RELATIVA y FRECUENCIA PORCENTUAL

La frecuencia relativa de un intervalo de clase es igual a la frecuencia de ese intervalo divida por el total de frecuencias de todas las clases; por ejemplo, en la tab. IV la frecuencia relativa del tercer intervalo de clase es

$$fr = \frac{44}{178} = 0{,}247$$

Si se multiplica la frecuencia relativa por 100, se obtiene porcentaje o frecuencia porcentual

Se llama **distribución de frecuencias relativas** a la tabla que muestra los intervalos de clase con sus frecuencias relativas, y si además se expresan los porcentajes se tiene una **distribución porcentual**.

Considerando los datos de la tabla IV se deduce:

Tabla V

Cociente Intelectual	fr	%
76 – 85	0,07	7
86 – 95	0,14	14
96 – 105	0,25	25
106 – 115	0,22	22
116 – 125	0,16	16
126 – 135	0,09	9
136 – 145	0,06	6

2.8. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS ACUMULADAS

Existen situaciones en las que es conveniente conocer la cantidad de datos «mayores que» o «menores que» de un determinado valor.

Si se consideran todos los límites reales de una distribución de frecuencias, se pueden obtener distribuciones de frecuencias acumuladas de «menor que» y/o «mayor que».

Si consideramos la tabla de los cocientes intelectuales tabla IV, se deduce

Escaneado con CamScanner

Tabla VI

Cociente intelectual	fa
Menor que 75,5	0
" " 85,5	13
" " 95,5	38
" " 105,5	82
" " 115,5	122
" " 125,5	151
" " 135,5	167
" " 145,5	178

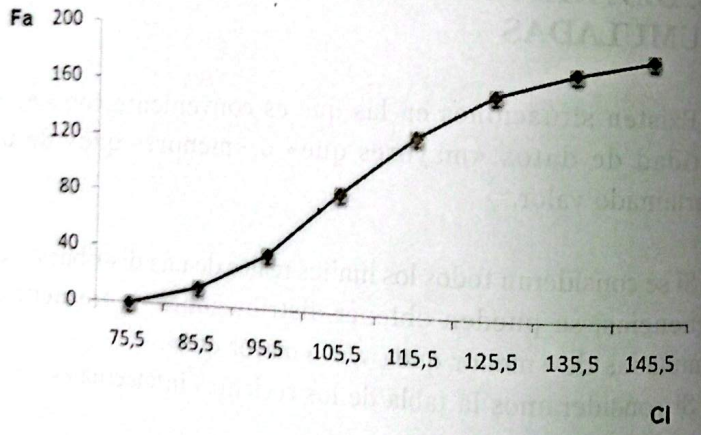
Tabla VII

Cociente intelectual	fa
Mayor que 75,5	178
" " 85,5	165
" " 95,5	140
" " 105,5	96
" " 115,5	56
" " 125,5	27
" " 135,5	11
" " 145,5	0

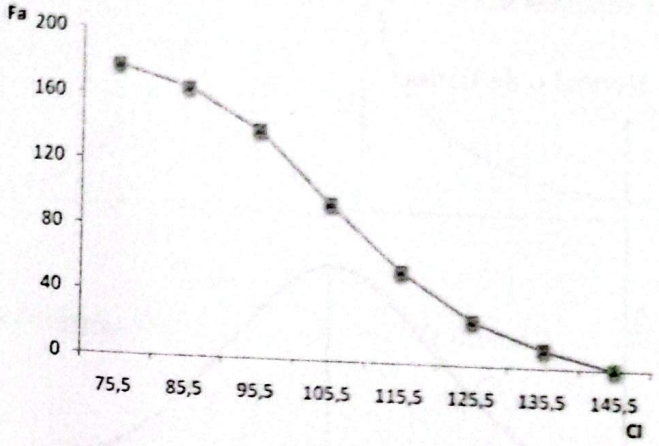
El gráfico de líneas que representa una distribución de frecuencias acumuladas se denomina **ojiva**.

Las ojivas pueden ser de "menor que" o "mayor que", según la distribución de frecuencias acumuladas que representen.

Para la tabla VI, la ojiva menor, que será:



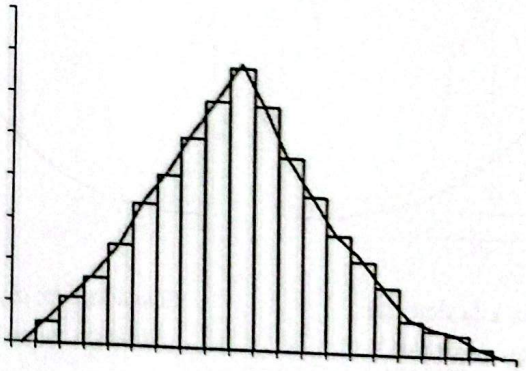
Para la tabla VII, la ojiva mayor, que será:



2.9. CURVAS DE FRECUENCIAS

Cuando el número de datos es grande y la amplitud de los intervalos de clase muy pequeña, el polígono de frecuencias se transforma en una curva que recibe el nombre de **curva de frecuencia**.

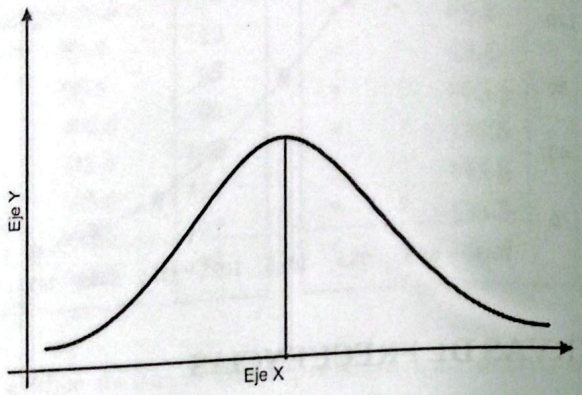
A medida que decrece la amplitud de los intervalos de clase, el polígono de frecuencias se suaviza hasta transformarse en una curva.



Escaneado con CamScanner

Las curvas de frecuencias pueden adoptar distintas formas, pero las más comunes son:

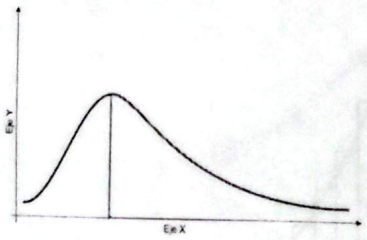
a) Normal o de Gauss



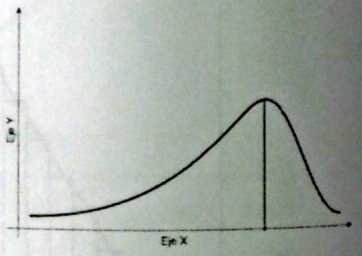
Esta curva tiene las siguientes características:

- tiene un solo punto máximo;
- es simétrica con respecto a un eje vertical que pasa por su máximo.

b) Sesgadas o asimétricas

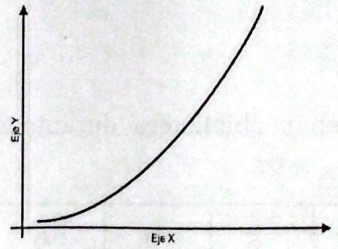


Sesgada a la derecha
(sesgo positivo)

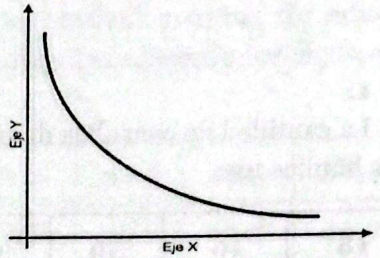


Sesgada a la izquierda
(sesgo negativo)

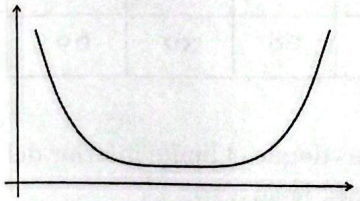
c) Jota - forme



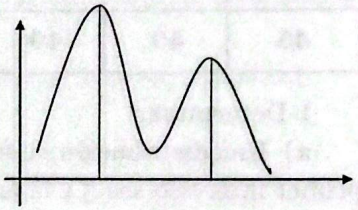
d) Inversa jota - forme



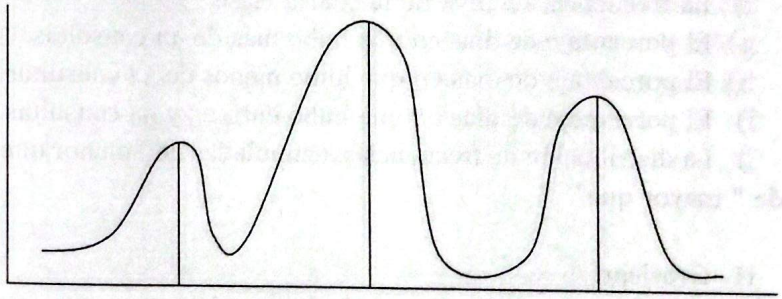
e) En forma de U



f) Bimodal



g) Multimodal



Escaneado con CamScanner

2.10. EJERCICIOS PROPUESTOS

Nº 1:

La cantidad de consultas diarias en una biblioteca durante 28 días hábiles fue:

18	16	56	36	5	6	29
26	24	10	58	12	21	46
34	38	25	60	18	11	52
45	49	49	65	28	30	69

I-Determinar:

a) Una distribución de frecuencias donde el límite inferior del primer intervalo sea 5 y la amplitud sea igual a 10.

b) Límite inferior de la segunda clase.

c) Límite superior de la tercera clase.

d) Los límites reales de la cuarta clase.

e) La frecuencia de la tercera clase.

f) La frecuencia relativa de la cuarta clase.

g) El porcentaje de días en que hubo más de 44 consultas.

h) El porcentaje de días en que hubo menos de 34 consultas.

i) El porcentaje de días en que hubo entre25 y 54 consultas.

j) La distribución de frecuencias acumuladas de " menor que" y de " mayor que"

II- Graficar:

a) El histograma y el polígono de frecuencias.

b) La ojiva "menor que".

c) La ojiva "mayor que".

Nº 2:

Se ha medido el perímetro craneal a niños de edades comprendidas entre 2 y 3 años, y se han obtenido los siguientes valores (en cm):

41	39,5	43,2	40,5	42,3	44,5	38,5
42,5	40,3	46,5	45,6	40,1	43,5	40,2
42,7	45	45,2	47,9	44,2	40	41,5
43	40,7	46,1	42,3	39,1	47	43,2

a) Agrupar los datos en intervalos de 2 cm de amplitud, comenzando con 38.

b) Completar la tabla de distribución de frecuencias.

c) Construir el histograma.

d) Graficar la ojiva de "menor que".

Nº 3:

En una distribución de frecuencias correspondiente a los puntajes obtenidos por un grupo de alumnos en un parcial de Estadística Educativa, los puntos medios de los intervalos de clase fueron: 34,5 – 44,5 – 54,5 – 64,5 – 74,5 – 84,5 y 94,5.

Determinar la amplitud de los intervalos de clase.

a) Calcular los límites reales.

Nº 4:

Si las frecuencias de los intervalos de clase del ejercicio anterior son: 9, 18, 40, 55, 36, 20 y 11 respectivamente, construir:

a) Una distribución de frecuencias.

b) El histograma.

c) El polígono de frecuencias.

Escaneado con CamScanner

CAPÍTULO II:

Ejercicio N°1:



Ejercicio N°2:

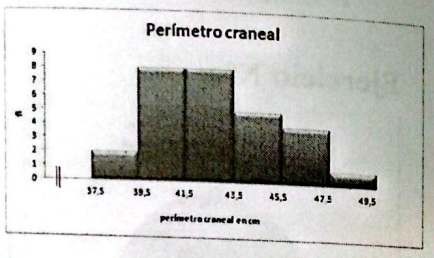
a)

Perimetro craneal en cm		fi
38	39	2
40	41	8
42	43	8
44	45	5
46	47	4
48	49	1
		28

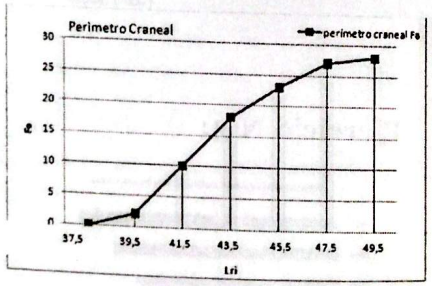
b)

perímetro craneal menor que en cm	Fa
37,5	0
39,5	2
41,5	10
43,5	18
45,5	23
47,5	27
49,5	28

c)



d)



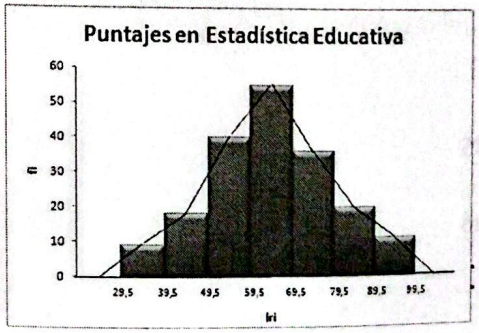
Ejercicio N°3:

a) todos los intervalos tienen igual amplitud c= 10.
b) Límites reales

29,5	39,5
39,5	49,5
49,5	59,5
59,5	69,5
69,5	79,5
79,5	89,5
89,5	99,5

Ejercicio N°4:

puntajes	fi
30-39	9
40-49	18
50-59	40
60-69	55
70-79	36
80-89	20
90-99	11
	189



Escaneado con CamScanner